

# Hair Try-On

*Ứng dụng Thử Kiểu Tóc Ảo*

NHÓM 2

# THÀNH VIÊN



**Thái Nguyễn Minh Siêu**

**Nguyễn Văn Huy**

**Bùi Ngọc Bảo Trân**

# NỘI DUNG



1

Tổng quan về dự án

2 Chi tiết kỹ thuật

2.1 Tách và xử lí tóc

2.2 Ghép tóc

07/06/2026

BÀI TOÁN

# Vấn Đề Thực Tế

Ai trong số các bạn đã từng đến tiệm tóc để cắt một kiểu tóc mình thích nhưng kết quả lại không như mong đợi ?






## 😕 Khách hàng

- Khó hình dung kiểu tóc phù hợp.
- Cắt xong lại không hợp với mình.

## 🏪 Tiệm tóc

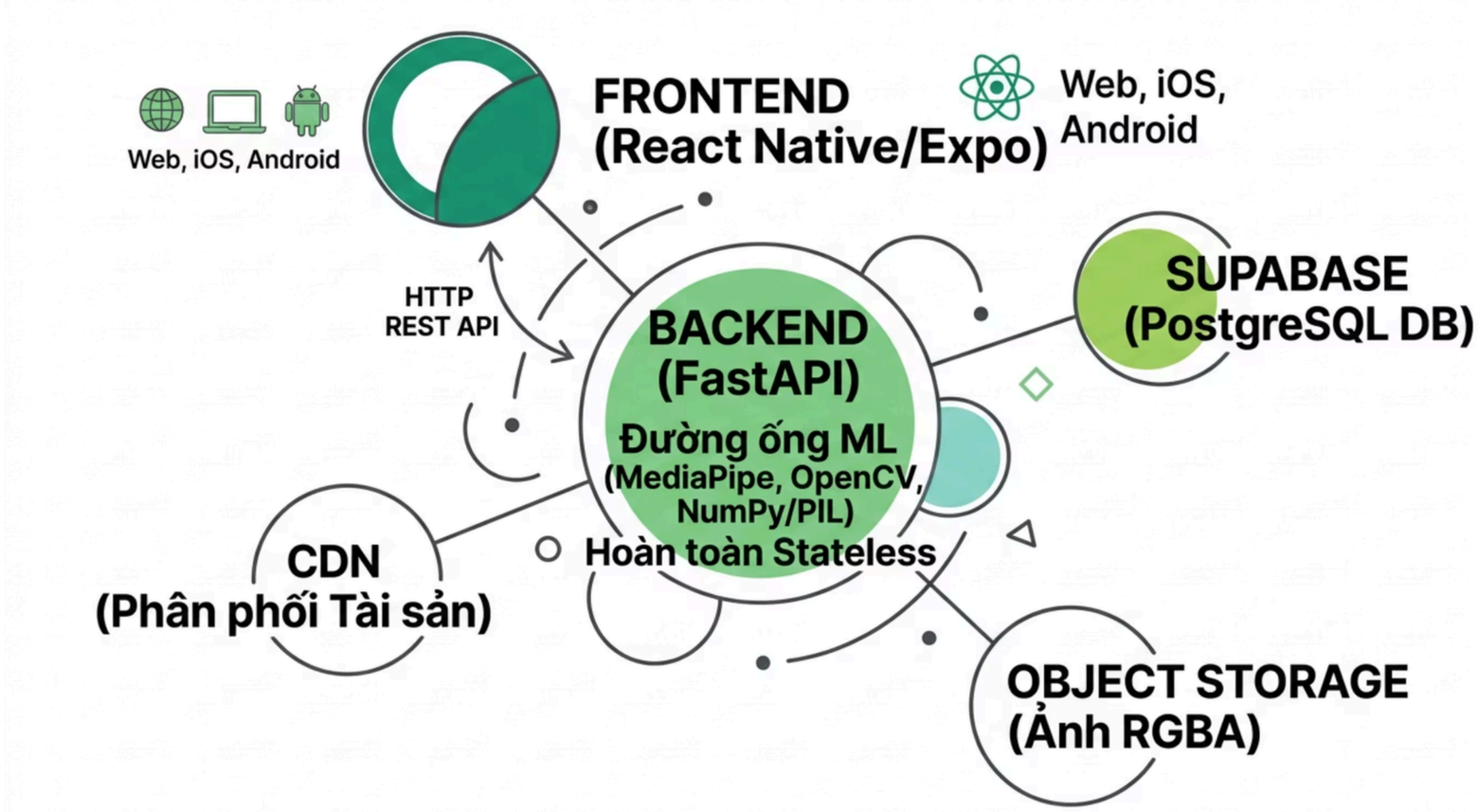
- Có cung cấp mẫu cho khách hàng.
- Nhưng không thể biết được liệu có phù hợp với khách hay không.

07/06/2026

KIẾN TRÚC

# KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc theo mô hình client - server



GIẢI PHÁP

# PIPELINE

3 giai đoạn: Xử lí tóc → Lưu trữ → Thử tóc



07/06/2026

GIẢI PHÁP

# TÍNH NĂNG CHÍNH

Gồm 2 vai trò: ***Admin*** và ***Người dùng***

## 👤 Người Dùng

- Upload ảnh chân dung (cần đáp ứng yêu cầu).
- Xem danh sách kiểu tóc dạng lưới 3 cột (ảnh load từ Supabase CDN).
- Nhấn "✨ Try Now" → kết quả trong vài giây.
- Xem Before/After side-by-side.
- Download kết quả về máy.

## 🔧 Admin

- Upload ảnh → AI tự xử lý và lưu kiểu tóc Supabase Storage.
- Tìm kiếm, sắp xếp, sửa, xóa kiểu tóc.

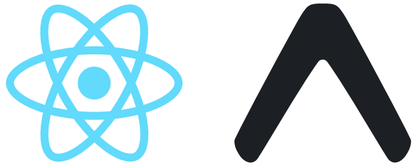
07/06/2026

TECHSTACK

# CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



Backend



Frontend



Database



AI / Vision



Computer Vision



Image Processing

AI MODELS

# AI MODELS - MEDIAPIPE (TFLITE)

Dự án dùng 3 models từ bộ MediaPipe của Google



## Hair Segmenter

`hair_segmenter.tflite (~3MB, float32)`

Confidence mask phân đoạn tóc — output là confidence map từ 0 đến 1 cho mỗi pixel. Model quan trọng nhất trong pipeline.



## Face Landmarker

`face_landmarker.task (~12MB, float16)`

468 điểm mốc khuôn mặt 3D — dùng cho ghép tóc và khôi phục tai.



## Face Detector

`face_detector.tflite (~0.8MB, float16)`

Phát hiện bounding box khuôn mặt. Tất cả là TensorFlow Lite — CPU only, không cần GPU.

07/06/2026

TECHNICAL

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

Hệ thống gồm hai giai đoạn xử lý độc lập, kết nối qua Supabase CDN.

**Giai Đoạn 1**

Admin Upload — Xử lý tóc & lưu vào Database

**Giai Đoạn 2**

User Try-On — Xử lý tóc người dùng & ghép tóc mới

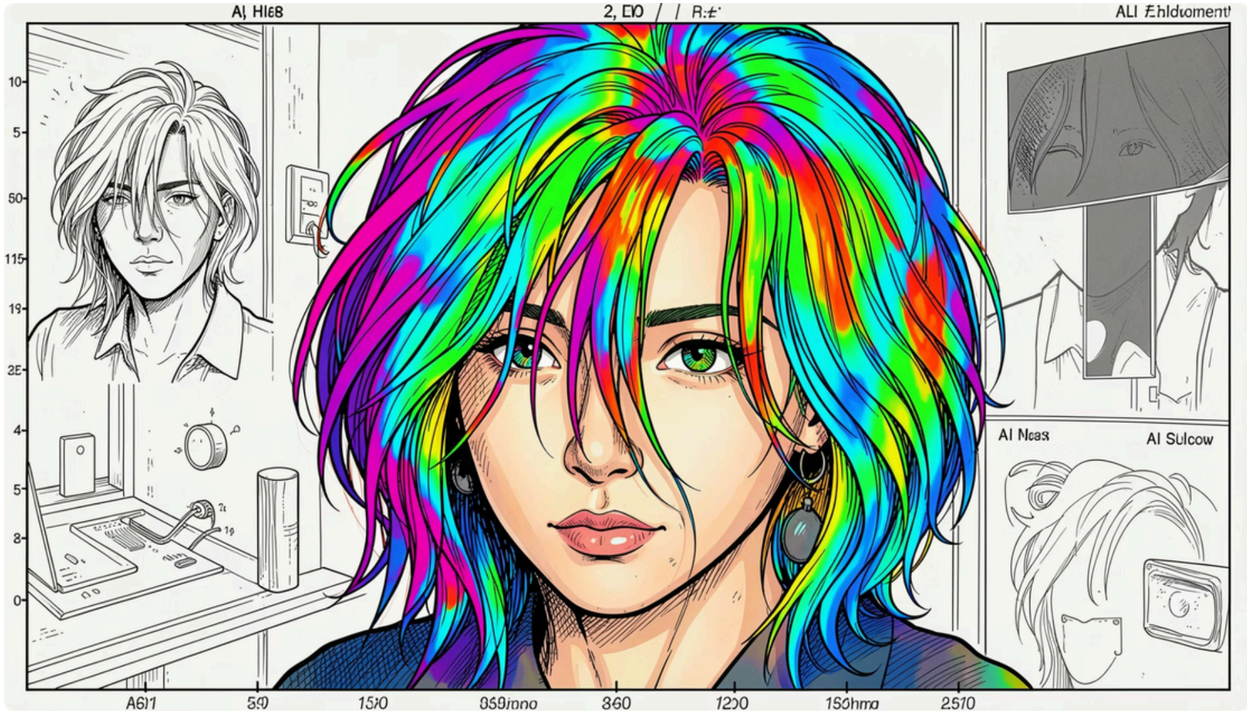
TECHNICAL

07/06/2026

Phân đoạn & Tạo mask

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

Giai đoạn 1: ***Admin Upload*** - Xử lí tóc & lưu vào Database



**HairSegmenter → Confidence Map**

Mô hình tạo bản đồ độ tin cậy cho từng pixel tóc.

**Core Mask *T=0.5* + Strands Mask *T=0.2***

Hai ngưỡng tách lõi tóc và sợi tóc mảnh.

**Soft Alpha *gamma=0.65* → RGBA PNG**

Pha trộn alpha mềm tạo ảnh RGBA chất lượng cao.

TECHNICAL

07/06/2026

Nắn thẳng & Lưu trữ

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

Giai đoạn 1: ***Admin Upload*** - Xử lí tóc & lưu vào Database

## Nắn thẳng tóc

Chuẩn hóa hình dạng tóc bằng PCA hoặc đa thức.

## Upload → Supabase

Đẩy ảnh RGBA lên Supabase Storage.

## Lưu CDN URL vào DB

Ghi CDN URL vào database để truy xuất nhanh.

TECHNICAL

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

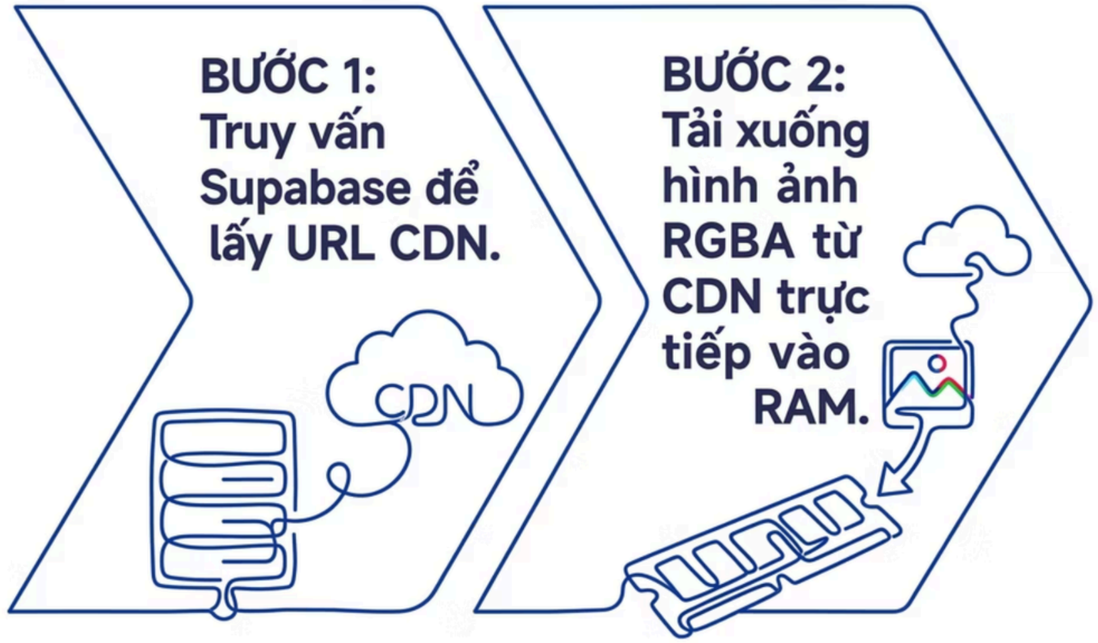
Giai đoạn 2: ***User Try-on*** - Xử lí tóc người dùng & ghép tóc mới

## Bước 1: Query Supabase

Truy vấn Supabase để lấy CDN URL của mẫu tóc đã chọn.

## Bước 2: Download RGBA vào RAM

Tải ảnh RGBA từ CDN trực tiếp vào RAM — không lưu disk.



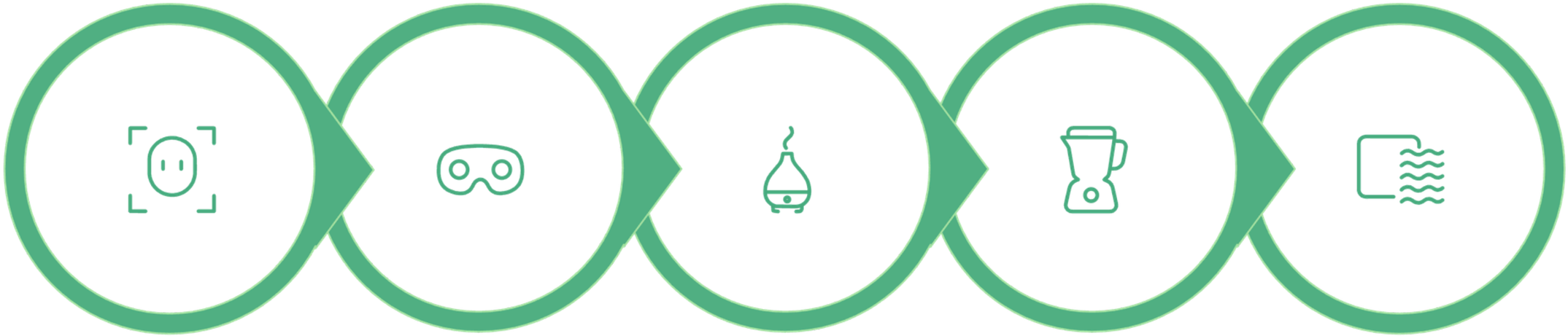
TECHNICAL

07/06/2026

Xóa tóc cũ & Tạo nền sạch, tô da

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

Giai đoạn 2: ***User Try-on*** - Xử lí tóc người dùng & ghép tóc mới



Phát hiện | Tạo mặt nạ | Chạy diffusion | Hoà cạnh | Tinh chỉnh kết cấu

TECHNICAL

07/06/2026

Ghép tóc

# CHI TIẾT KỸ THUẬT

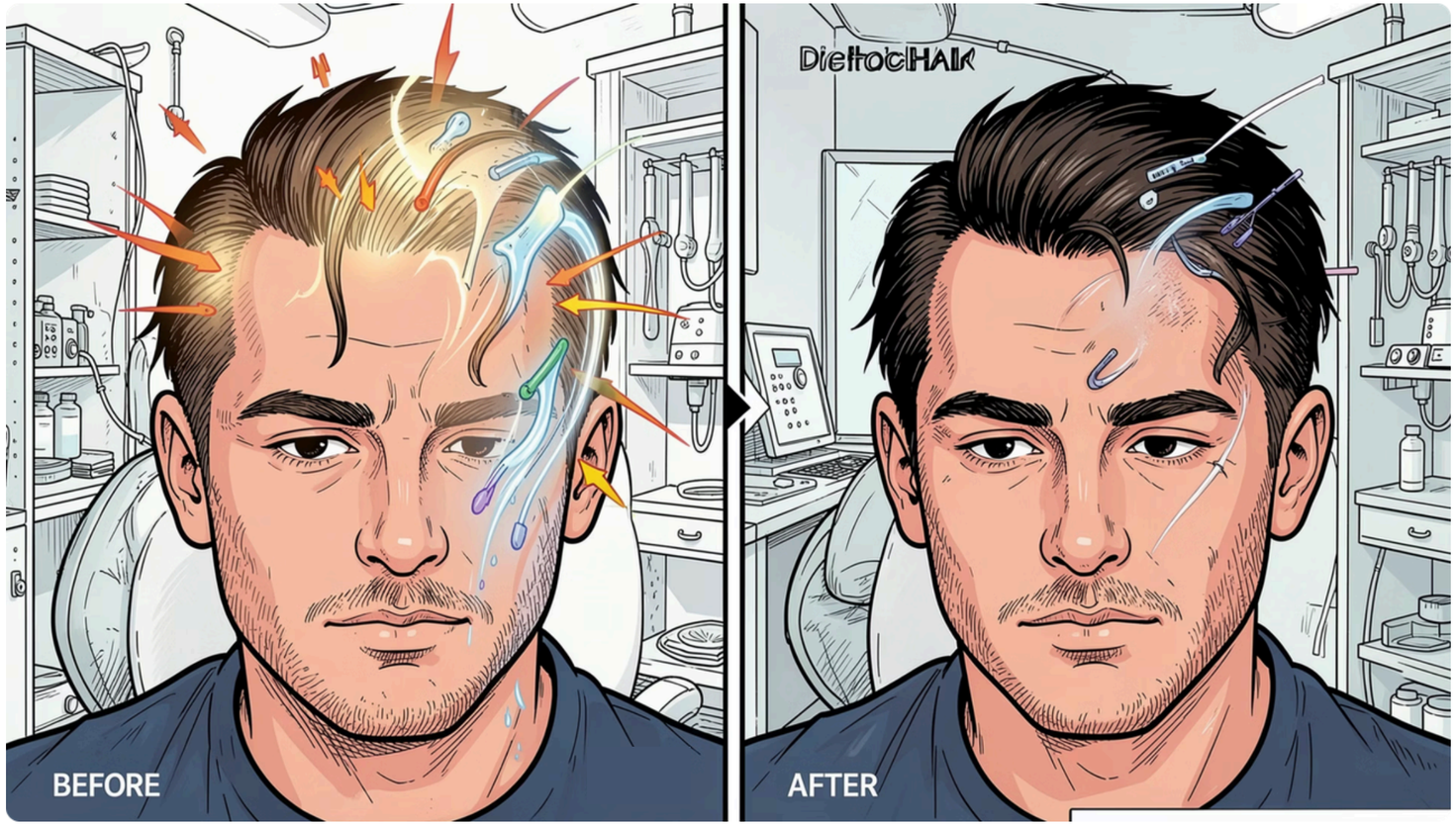
Giai đoạn 2: ***User Try-on*** - Xử lí tóc người dùng & ghép tóc mới

## overlay_hair() — 7 bước

Ghép tóc RGBA vào ảnh mặt qua 7 bước xử lý.

## Stream PNG về client

Trả kết quả PNG trực tiếp về trình duyệt người dùng.



KẾT LUẬN

# KẾT LUẬN

### ✅ Đã Đạt Được

- Pipeline xử lí ảnh & AI tự động end-to-end với 9 bước xóa tóc + 7 bước ghép tóc.
- Infrastructure Supabase stateless hoàn toàn. Ứng dụng cross-platform Web + iOS + Android.

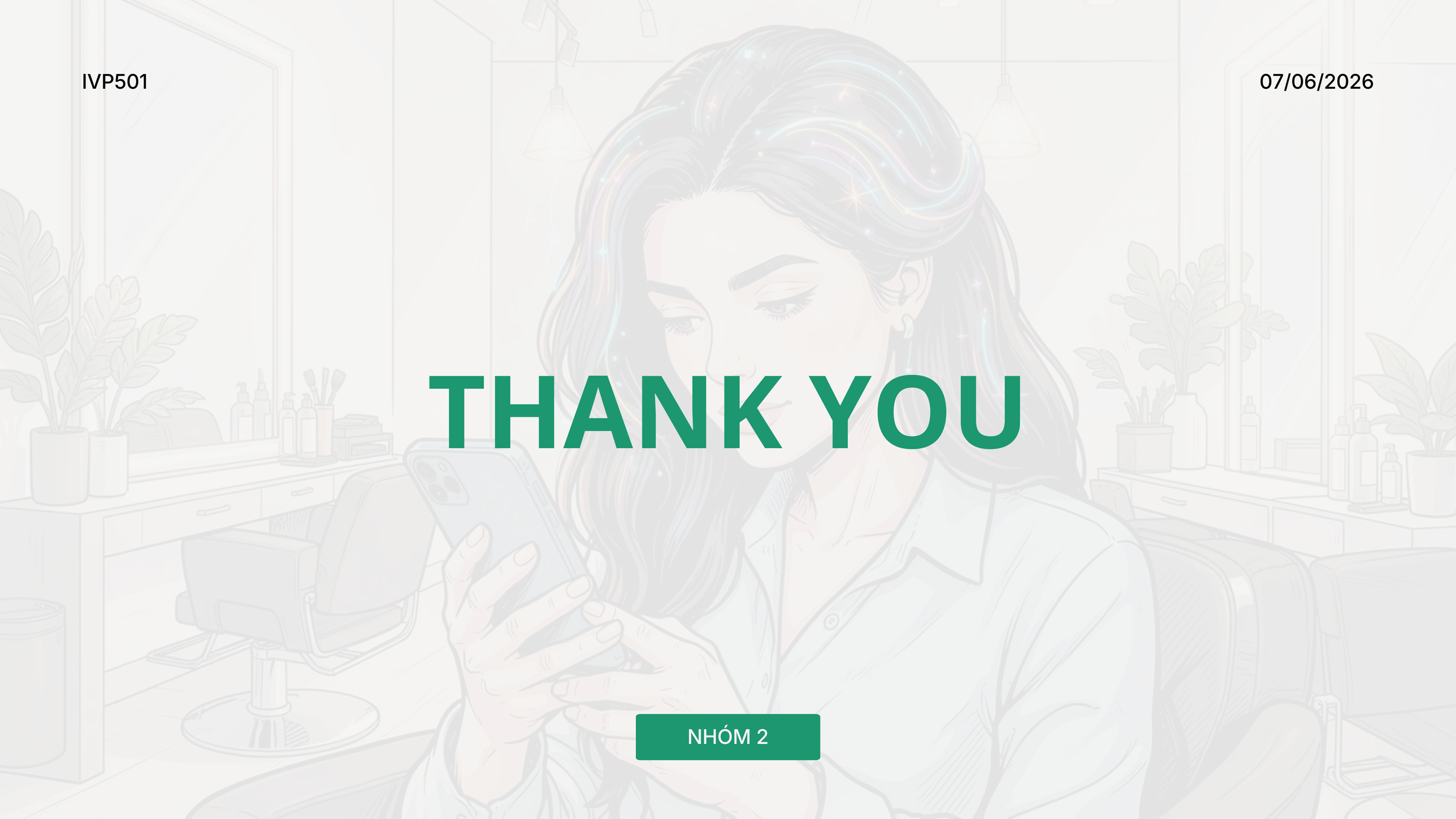
### ❎ Hạn chế

- Hệ thống chỉ mới xử lí được những hình ảnh hoàn hảo (góc mặt thẳng, đủ độ sáng, kiểu tóc lộ trán).
- Chưa xử lí được các trường hợp đầu vào với kiểu tóc bị che mất chân mày.

### 🚀 Hướng Phát Triển

- Tích hợp mô hình 3D cho kết quả.
- Đổi màu tóc trực tuyến.

**Q&A:** Ảnh người dùng **không bao giờ** được lưu — chỉ tồn tại trong RAM. Bucket hairstyles public vì là ảnh kiểu tóc công khai. Supabase free tier đủ cho ~5,000 kiểu tóc trước khi cần nâng cấp lên Pro.



# THANK YOU

NHÓM 2